Tema 4: Matriz de una aplicación lineal

Matriz de una aplicación lineal

Sean:

- $f : V \to W$ una aplicación lineal,
- $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y
- $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ una base de W.

Llamamos **matriz de f en las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$** a la matriz $m \times n$ dada por

$$M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} \boxed{f(v_1)} & \cdots & \boxed{f(v_i)} & \cdots & \boxed{f(v_n)} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

donde la columna i-ésima contiene las m coordenadas del vector $f(v_i) \in W$ en la base $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_m\}$.

Ejem: $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \quad f(x,y) = (-x+y,\ 2y,\ 3x+y)$

$B = \{(1,0),(0,1)\}$

$B' = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$

$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2}$

1ª Col : $f(1,0) = (-1,0,3) = -1(1,0,0) + 0(0,1,0) + 3(0,0,1)$

2ª Col : $f(0,1) = (1,2,1) = 1(1,0,0) + 2(0,1,0) + 1(0,0,1)$

Ejem: Recordad que dada una matriz $A_{m\times n}(\mathbb{K})$ podíamos definir una aplicación lineal $f: \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$

$$f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} y_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Si tomamos las bases canónicas

$B_C^{\mathbb{K}^n} = \{(1,0,\dots 0),(0,1,\dots 0),\dots,(0,0\dots 0,1)\}$

¿Cuánto es $f(1,0,\dots 0)$?

$f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ = la primera colum de A $\Rightarrow$ Igual para el resto de colum. Por tanto $M_{B_C^{\mathbb{K}^n}, B_C^{\mathbb{K}^m}}(f) = A$

Ejem: $f: M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}_{\le 2}[x]$

¿Matriz respecto de las bases canónicas?

$B_C = \left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$ y $B_C = \{1, x, x^2\}$

1ª Col : $f\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} = x^2 = 0\cdot 1 + 0\cdot x + 1\cdot x^2$

2ª Col : $f\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix} = -x^2 = 0\cdot 1 + 0\cdot x + (-1)x^2$

3ª Col : $f\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} = x = 0\cdot 1 + 1\cdot x + 0\cdot x^2$

4ª Col : $f\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} = x = 0\cdot 1 + 1\cdot x + 0\cdot x^2$

$$M_{B_C, B_C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 4}$$

¿Matriz respecto de B_c de $M_{2\times 2}$ y de $B = \{1+x^2,\ x^2+3x,\ 5\}$?

1ª Col: $f\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} = x^2 = 1\,(1+x^2) + 0(x^2+5x) + (\frac{1}{5})\cdot 5$

2ª Col: $f\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix} = -x^2 = -1(1+x^2) + \dots$ (↑ opuesto)

3ª Col: $f\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} = x = (-\frac{1}{3})(1+x^2) + \frac{1}{3}(x^2+5x) + \frac{1}{15}\cdot 5$

4ª Col: $f\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} = x$ (↑)

$$M_{B_c,B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{15} \end{pmatrix}$$

Ejem: $f : \mathbb{R}_{\le 2}[x] \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$P(x) \longmapsto f(P(x)) = (P(0),\ P(1))$

¿Matriz es las bases canónicas $B_c = \{1, x, x^2\}$, y $B_c = \{(1,0),(0,1)\}$?

1ª Col: $f(1) = (1,1)$

2ª Col: $f(x) = (0,1)$

3ª Col: $f(x^2) = (0,1)$

$$M_{B_c,B_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

Obser: Puede ser útil escribir $a+bx+cx^2$ en vez de $p(x)$. Entonces la expresión de f sería $f(a+bx+cx^2) = (a,\ a+b+c)$

¿Y respecto de las bases $B = \{1+x^2,\ x^2+3x,\ 5\}$ y $B_c = \{(1,0),(0,1)\}$?

1ª Col: $f(1+x^2) = (1,2) = 1\,(1,0) + 2(0,1)$

2ª Col: $f(x^2+3x) = (0,4) = 0\cdot(1,0) + 4(0,1)$

3ª Col: $f(5) = (5,5)$

$$M_{B,B_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

¿Y respecto de las bases $B = \{1+x^2,\ x^2+3x,\ 5\}$ y $B_c' = \{(1,1),(0,1)\}$?

1º Col: $f(1+x^2) = (1,2) = 1(1,0) + 1(0,1)$

2ª Col: $f(x^2+3x) = (0,4) = 0\cdot(1,0) + 4(0,1)$ $\qquad M_{B,Bc} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

3ª Col: $f(5) = (5,5) = 5(1,1) + 0(0,1)$

★ La multiplicación de $M_{BB'}(f)$ transforma las coord de un vect $v \in V$ en la Base B en las coord de $f(v)$ en la Base B'.

es decir si $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$ y $M_{BB'}(f)\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$ entonces $f(v) = \mu_1 w_1 + \mu_2 w_2 + \dots + \mu_n w_n$

Ejem: $f : M_{2\times 2} \longrightarrow \mathbb{R}_{\le 2}[x]$ $\qquad f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b)x^2 + (c+d)$

¿ Cuánto es $f\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$?

Conociendo la expresión, calculamos $f\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2x$, supongamos que sus Coord:

$$M_{BcB}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 4/3 & 2/3 \\ -1/5 & 1/5 & 1/15 & 2/15 \end{pmatrix}$$

Para calcular $f\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ usamos $M_{BcB}(f)$, primero expreso $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ en Bc.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora multiplico

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 4/3 & 2/3 \\ -1/5 & 1/5 & 1/15 & 2/15 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 2/15 \end{pmatrix}$$ es decir $f\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{2}{3}(1+x^2) + \frac{2}{3}(x^2+3x) + \frac{2}{15}5 = 2x$ ✓

Dm:

$$M_{BB'}(f)\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \overset{f(v_1)}{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \overset{f(v_1)}{\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}} + \lambda_2 \overset{f(v_2)}{\begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}} + \dots + \lambda_n \overset{f(v_n)}{\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}}$$

$$\cong \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) + \dots + \lambda_n f(v_n) = f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n)$$

f lineal

Propiedades de $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$

• Si $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ son las coordenadas de un vector v en la base $\mathcal{B}$, entonces la multiplicación

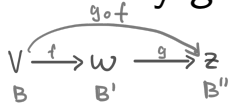
$$M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

★ Pág anterior

es un vector columna cuyas m componentes son las coordenadas de $f(v)$ en la base $\mathcal{B}'$.

• Las columnas de $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$ se corresponden con generadores de $\mathrm{Im}(f)$, mientras que las filas de $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$ se corresponden con las ecuaciones implícitas (quizá alguna redundante) de $\ker(f)$.

• Si tenemos dos aplicaciones $f : V \to W$ y $g : W \to Z$, y bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$, $\mathcal{B}''$ de V, W, Z, entonces



$$M_{\mathcal{B},\mathcal{B}''}(g \circ f) = M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}(g) \cdot M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f).$$

Matriz de la aplicación identidad, Caso 1 misma base

Consideramos la aplicación identidad

$$I_V : V \to V.$$

• Como I_V es un endomorfismo, podemos tomar la misma base $\mathcal{B}$ de salida y de llegada. Claramente, la matriz de la aplicación identidad es la matriz identidad, es decir

$$M_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(I_V) = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

Usar para hablar de la aplic. inversa (si existe)

$\mathrm{Id}(v_1) = v_1 = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n$

• Consecuencia: si $f : V \to W$ es biyectiva y $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ son bases de V, W, entonces la matriz de $f^{-1} : W \to V$ satisface

$\exists\, f^{-1} : W \to V$ tq $\begin{cases} f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_W \\ f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_V \end{cases}$

$$M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(f^{-1}) = \left(M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)\right)^{-1}$$

¿Cuánto es $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f^{-1} \circ f)$? $\mathcal{B}$ cualquier base de V

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f^{-1} \circ f) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_V) = I_n$

$= \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f^{-1}) \, \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, $\mathcal{B}'$ cualquier base de W

es decir la matriz de la aplic. inversa es la inversa de la matriz de la aplic.

Matriz de la aplicación identidad $I_V : V \to V$, Caso 2 $\neq$ base

- Si tomamos bases diferentes de salida $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y de llegada $\mathcal{B}' = \{v'_1, \ldots, v'_n\}$, entonces la matriz

$$M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(I_V) = \begin{pmatrix} \boxed{v_1} & \cdots & \boxed{v_i} & \cdots & \boxed{v_n} \end{pmatrix}_{n \times n}$$

Coord de $Id(v_1) = v_1$ en $\mathcal{B}'$; Coord de $Id(v_n) = v_n$ en $\mathcal{B}'$

contiene en la columna i-ésima las coordenadas del vector v_i en la base $\mathcal{B}' = \{v'_1, \ldots, v'_n\}$. Por tanto si $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ son las coord de un vect en la base $\mathcal{B}$, entonces $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(Id_V)\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ son coord del vect v en la base $\mathcal{B}'$

- A $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(I_V)$, o simplemente $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, la llamamos **matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$**.

- Si $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ son las coordenadas de v en la base $\mathcal{B}$, entonces $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ son las coordenadas de v en la base $\mathcal{B}'$.

Ejem: $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$; $B_c = \{1, x, x^2\}$, $B = \{1+x^2, x^2+3x, 5\}$

$$M_{BBc} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

1ª Col: $1+x^2 = 1\cdot 1 + 0\cdot x + 1\cdot x^2$

2ª Col: $x^2+3x = 0\cdot 1 + 3\cdot x + 1\cdot x^2$

3ª Col: $5 = 5\cdot 1 + 0\cdot x + 0\cdot x^2$

Observación: La matriz de cambio de base suele ser muy fácil de calcular cuando la segunda base es canónica B_c.

¿ M_{BcB} ?

1ª Col: $1 = 0(1+x^2) + 0(x^2+3x) + \frac{1}{5}\cdot 5$

2ª Col: $x = -\frac{1}{3}(1+x^2) + -\frac{1}{3}(x^2+3x) + \frac{1}{5}\cdot 5$

3ª Col: $x^2 = 1(1+x^2) + 0(x^2+3x) + (-\frac{1}{3})5$

$$M_{BcB} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

¿ Forma alternativa para calcular M_{BcB} ?

Hemos visto en ④ que $M_{B'B}(f^{-1}) = (M_{BB'}(f))^{-1}$

Aplicamos esto a $f = Id_V$ $M_{B'B} = (M_{BB'})^{-1}$ En el caso anterior.

$$M_{BcB} = (M_{BBc})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

¿ Coord de $p(x) = -4+2x-x^2$ en B ?

$$M_{BcB} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/3 \\ 2/3 \\ -7/15 \end{pmatrix}$$

Matriz de la aplicación identidad $I_V : V \to V$, Caso 2

• La matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es la inversa de la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$, es decir

$$M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \left(M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\right)^{-1}$$

• La matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ suele ser **fácil** de calcular cuando la segunda base $\mathcal{B}'$ es la **canónica**. Simplemente hay que poner las coordenadas de los vectores de $\mathcal{B}'$ en la base canónica.

• Si quiero calcular $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ y ni $\mathcal{B}$ ni $\mathcal{B}'$ son la canónica, puedo utilizar la canónica para simplificar los cálculos, ya que se cumple

$$M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}_c,\mathcal{B}'} M_{\mathcal{B},\mathcal{B}_c} = \left(M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}_c}\right)^{-1} M_{\mathcal{B},\mathcal{B}_c}.$$

Cambios de base en aplicaciones

Propiedad general

Sean:

- $f : V \to W$ una aplicación lineal,
- $\mathcal{B}_1$, $\mathcal{B}_2$ bases de V y
- $\mathcal{B}_1'$, $\mathcal{B}_2'$ bases de W.

¿Cuál es la relación entre $M_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_1'}(f)$ y $M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_2'}(f)$?

$V_{\mathcal{B}_2} \xrightarrow{id_V} V_{\mathcal{B}_1} \xrightarrow{f} W_{\mathcal{B}_1'} \xrightarrow{id_W} W_{\mathcal{B}_2'}$

$id_W \circ f \circ id_V = f$, luego $M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_1'}(f) = M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_1'}(id_W \circ f \circ id_V)$

$= M_{\mathcal{B}_1',\mathcal{B}_1'}(id_W)\, M_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_1'}(f)\, M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_1}(id_V)$

Entonces se cumple que

$$M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_2'}(f) = M_{\mathcal{B}_1',\mathcal{B}_2'} \cdot M_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_1'}(f) \cdot M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_1}.$$

Caso particular

Sean:

- $f : V \to V$ un endomorfismo,
- $\mathcal{B}_1$, $\mathcal{B}_2$ bases de V.

Entonces, si llamamos $P = M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_1}$ (matriz de paso), se cumple

$$M_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_2}(f) = P^{-1} \cdot M_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_1}(f) \cdot P.$$

Ejem: $f: \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}^2$ $\quad B' = \{1+x^2,\ x^2+3x,\ 5\}$

$p(x) \longmapsto (p(0), p(1))$

$a+bx+cx^2 \longmapsto (a, a+b+c)$ $\quad B'' = \{(1,0), (0,1)\}$

¿ $M_{B',B''}(f)$?

Podemos usar bases canónicas $\quad \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \xrightarrow{id} \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad B_C' \qquad\qquad B_C \qquad\quad B_C \qquad\quad B''$

Hemos visto que:

$$M_{B',B''}(f) = \underbrace{M_{B_C,B''}}_{(M_{B'',B_C})^{-1}\ \text{fácil}} \underbrace{M_{B_C,B_C}(f)}_{\text{fácil}} \underbrace{M_{B',B_C}}_{\text{fácil}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Observ: La cantidad de la derecha es indep de las bases B, B' elegidos. Es decir $rg(f)$ está bien definido en términos matriciales.

Nociones de rango

En el Tema 3 hemos definido el rango de $f : V \to W$ como la dimensión de $\mathrm{Im}(f)$. Si $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es base de V, entonces $\mathrm{Im}(f)$ está generado por $\{f(v_1), \ldots, f(v_n)\}$.

Por otra parte, dada una base $\mathcal{B}'$ de W, las columnas de $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$ son precisamente las coordenadas de $\{f(v_1), \ldots, f(v_n)\}$ en $\mathcal{B}'$, y por tanto la dimensión del subespacio de $\mathbb{K}^m$ generado por las columnas de $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$ coincide con el rango de f. Esto sugiere la siguiente definición.

Definición

Sea $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ una matriz arbitraria. Definimos el rango de A como la dimensión del subespacio de $\mathbb{K}^m$ generado por las columnas de A. Equivalentemente, el rango de A es igual al número de columnas linealmente independientes (en $\mathbb{K}^m$).

Dos propiedades muy importantes del rango de A

Proposición 1

Sea A una matriz y sea A' su matriz escalonada tras aplicar el algoritmo de Gauss. Entonces el rango de A coincide con el número de escalones de A'. rg(A) = dim de colum

Damos una idea de la demostración y de algunas propiedades en las páginas tituladas "Rango de una matriz y escalones I/II/III".

Proposición 2

En una matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$, el número de columnas linealmente independientes (como vectores en $\mathbb{K}^m$) es igual al número de filas linealmente independientes (como vectores en $\mathbb{K}^n$). Es decir, el rango de A es igual al rango de su traspuesta A^t. rg(A) = rg(A^t)

En la página "Dimensión de un subespacio y número de ecuaciones" observamos una consecuencia de la Proposición 2.

Dimensión de un subespacio y número de ecuaciones

En su día dijimos que si $W \subset V \cong \mathbb{K}^n$ es un subespacio entonces:

$$\dim W = \dim V - \{\text{número de ecuaciones implícitas de } W\},$$

y ahora vamos a justificarlo. Las ecuaciones implícitas de W son

$$W = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n \ : \ A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{1 \times m} \right\} = \ker(A),$$

Todo subesp lo podría escribir como el conj de soluciones de un sist. homogéneo: $Ax = \vec{0}$, cero ker A

para cierta $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$. Si vemos A como una aplicación $A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ entonces el Teorema del Rango-Nulidad nos dice que

$$\underset{\text{dim "del subesp}}{\dim \ker(A)} = n - \text{rango}(A) = \text{dim esp. colum} = \text{dim esp. fila} = \text{nº de ec. implícitas}$$

Claramente $\dim \ker(A) = \dim W$ y $n = \dim V$. Falta rango(A).

Por definición, rango(A) es igual al nº de columnas independientes de A, que por la Proposición 2 coincide con el nº de filas independientes de A. Y el nº de filas independientes de A corresponde precisamente con el nº de ecuaciones implícitas ("independientes") que definen a W.

Rango de una matriz y escalones de Gauss I

Supongamos que $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ con $n = 5$. Llamamos a sus columnas $v_1, \ldots, v_5 \in \mathbb{K}^m$. Añadimos una columna de ceros a A, que no afecta ni al número de columnas independientes ni al número de escalones de su matriz escalonada A'. Supongamos que:

$$A = \underset{\substack{\\ m\times 6 \\ v_1\ v_2\ v_3\ v_4\ v_5}}{\begin{pmatrix} * & * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 \end{pmatrix}} \overset{\text{Gauss}}{\sim} A' = \underset{\substack{\\ m\times 6 \\ v_1'\ v_2'\ v_3'\ v_4'\ v_5'}}{\begin{pmatrix} \mathbf{1} & * & * & * & * & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Las matrices corresponden a sistemas de ecuaciones **equivalentes**, es decir:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} \\ v_1 \\ \\ \end{pmatrix} + \cdots + \lambda_5 \begin{pmatrix} \\ v_5 \\ \\ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda_1 \begin{pmatrix} \\ v_1' \\ \\ \end{pmatrix} + \cdots + \lambda_5 \begin{pmatrix} \\ v_5' \\ \\ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

para los mismos $\lambda_1, \ldots, \lambda_5 \in \mathbb{K}$. Entonces se verifica que $\{v_1, \ldots, v_5\}$ son independientes si y solo si $\{v_1', \ldots, v_5'\}$ son independientes (y lo mismo para cualquier subconjunto de vectores). Continúa en la siguiente página:

Rango de una matriz y escalones de Gauss II

$$A = \begin{pmatrix} * & * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 \end{pmatrix}_{m\times 6} \sim A' = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & * & * & * & * & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{m\times 6}$$

$v_1\ v_2\ v_3\ v_4\ v_5$ $\qquad$ $v_1'\ v_2'\ v_3'\ v_4'\ v_5'$

En A' es fácil ver que:

- Las columnas de A' que se corresponden a cada escalón nuevo (en este caso $\{v_1', v_2', v_4'\}$) son independientes.
- Las columnas de A' que no se corresponden con escalones (en este caso $\{v_3', v_5'\}$) son dependientes de las anteriores.

PQ v_3' lo es de $\{v_1', v_2'\}$, PQ v_5' lo es de $\{v_1', v_2', v_4'\}$

Usando la correspondencia de dependencia de columnas entre A y A' vista en la página anterior se demuestra el resultado anunciado: el rango de A (en este caso es 3 ya que $\{v_1, v_2, v_4\}$ es base de $\mathrm{Im}(f)$) coincide con el número de escalones de A'.

Rango de una matriz y escalones de Gauss III

Resumen

Sea $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ una matriz y sea A' la matriz escalonada que se obtiene al hacer Gauss. Entonces se cumple que:

1. Las columnas de A que se corresponden con escalones "nuevos" de A' son linealmente independientes y generan el subespacio columna.
2. Si una columna de A se corresponde con una de A' que no tiene escalón "nuevo" entonces es combinación lineal de las columnas de A que quedan a su izquierda.

• Observación: que se cumpla que "las columnas (por ejemplo) $\{v_1, v_2, v_4\}$ de A son independientes si y solo si las columnas $\{v_1', v_2', v_4'\}$ de A' son independientes" no quiere decir que el subespacio generado por $\{v_1, v_2, v_4\}$ esté relacionado con el generado por $\{v_1', v_2', v_4'\}$; observad que además v_1' suele ser e_1, el primero de la canónica.

Ejem: En $\mathbb{R}^4$ tenemos los vect $\{\underset{v_1}{(1,1,0)}, \underset{v_2}{(0,0,-2,-2)}, \underset{v_3}{(3,3,3,3)}, \underset{v_4}{(-1,0,0,2)}, \underset{v_5}{(1,-1,1,-1)}, \underset{v_6}{(2,1,0,0)}\}$

Nos dicen que generan $\mathbb{R}^4$ y nos piden extraer una base. Tomo:

$A = \left(\begin{array}{cccccc|c} | & | & | & | & | & | & \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 & 0 \\ | & | & | & | & | & | & \end{array}\right)$ hago Gauss

$A' = \left(\begin{array}{cccccc|c} \boxed{1} & 1 & -1.5 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & \end{array}\right)$ Hay escalones en v_1', v_2', v_4', v_5'

Entonces deducimos que:

- $\{v_1, v_2, v_4, v_5\}$ son l.i y por tanto base en $\mathbb{R}^4$
- v_3 es comb. lineal de $\{v_1, v_2\}$, $v_3 = 3v_1 - \frac{3}{2}v_2$

Ejem: En $\mathbb{R}^4$ nos dan los vect lin. indep $\{\underset{v_1}{(1,1,0,0)}, \underset{v_2}{(0,2,2,0)}, \underset{v_3}{(0,0,-1,0)}\}$

¿Aplica a una base?

$\{v_1, v_2, v_3, \underbrace{e_1, e_2, e_3, e_4}_{\text{base canónica}}\}$ que me generan un $\mathbb{R}^4$.

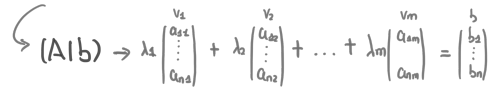
Tomo $A = (v_1\ v_2\ v_3\ e_1\ e_2\ e_3\ e_4)$ hago Gauss

$A' = \left(\begin{array}{cccccc|c} \boxed{1} & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -1 & 1 & -1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & \end{array}\right)$ $\rightarrow$ $\{v_1, v_2, v_3, e_4\}$ es base en $\mathbb{R}^4$.

Demostración de Rouché-Frobenius usando dependencia

Tenemos un sistema de ecuaciones con incógnitas $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$:

$$\begin{cases} a_{11}\lambda_1 + \ldots a_{1n}\lambda_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}\lambda_1 + \ldots a_{mn}\lambda_n = b_m \end{cases} \quad \text{que matricialmente es} \quad A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$



con $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$. Llamamos $v_i \in \mathbb{K}^m$ a la columna i-ésima de A y v al vector columna $(b_1, \ldots, b_n)$. Entonces:

- El sistema tiene solución $\Leftrightarrow v \in \langle v_1, \ldots, v_n \rangle$
  $\Leftrightarrow \dim\langle v_1, \ldots, v_n \rangle = \langle v_1, \ldots, v_n, v \rangle$
  $\Leftrightarrow \text{rango}(A) = \text{rango}(A|v)$.

- El sistema tiene solución única
  $\Leftrightarrow v$ se expresa de manera única como combinación de $\{v_1, \ldots v_n\}$
  $\Leftrightarrow \text{rango}(A) = \text{rango}(A|v)$ y $\{v_1, \ldots v_n\}$ son independientes en $\mathbb{K}^m$
  $\Leftrightarrow \text{rango}(A) = \text{rango}(A|v) = n$.